SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 27 Feb 2026
Manuscript Category

Subject Section

ELO 算法下的“最小作用量原理”：关于“牢关打法”在英雄联盟手游排位系统中的博弈论分析

Malphite[1,*]

[1]Department of Murphy University

Abstract

Motivation: ELO 机制作为英雄联盟手游的核心匹配算法，其追求 50%胜率平衡的设计初衷在实际运行中产生了“越 C 越输”的异化现象，导致大量玩家陷入高 KDA 低胜率的困境。本研究基于信息-知识-态度-行为理论模式，旨在探索“牢关打法”（主动降低个人胜负影响力值的非摆烂混子策略）在应对 ELO 机制、提升上分效率中的应用效果，为普通玩家提供一种科学、可操作的排位优化方案。

Results: 通过为期 8 周的随机对照试验，152 名钻石段位玩家完成研究。混合效应模型分析显示，试验组（采用 IKAP 模式指导的“牢关打法”）在干预后胜率显著高于对照组（58.7% vs. 47.3%，P<0.001），KDA 贡献度显著降低（2.1 vs. 5.8，P<0.001），隐藏分呈显著下降趋势（-23.6 分 vs. -0.8 分），队友满意度（4.6/5 分 vs. 3.2/5 分）和自我效能评分显著提升，游戏焦虑评分显著下降（20.4 分 vs. 35.8 分）。质性访谈显示，玩家对“牢关打法”的可操作性、ELO 机制理解深度及心态改善效果给予高度评价。

Availability: 本研究所使用的全部匿名化游戏数据、对局记录统计表、玩家访谈转录文本及《“牢关打法”系统化操作手册》电子版均已上传至 Open Science Framework 平台（OSF），可通过 https://osf.io/abcdef/ 访问获取。数据共享遵循 CC-BY 4.0 国际许可协议，欢迎其他研究者进行验证与二次分析。

Contact: 1437005250@qq.com

Supplementary information: 问墨菲特大王去

ELO 机制是当前主流 MOBA 类游戏普遍采用的匹配系统，其核心原理是通过隐藏分（Match Making Rating, MMR）评估玩家实力，力求实现对战双方的胜率趋近 50%[1]。英雄联盟手游作为月活跃用户超过千万的头部移动端 MOBA 游戏，其 ELO 算法的公平性设计却在实际运行中产生了“理性的非预期后果”——大量研究显示，约 65%~80%的玩家在达到一定段位后陷入“越 C 越输”的困境，即个人表现越突出（高 KDA、高伤害占比、多次 MVP/SVP），系统越倾向于为其分配实力较弱的队友，以维持整体胜率平衡[2]。这种机制性困境导致玩家普遍出现焦虑、愤怒、游戏倦怠等负性心理体验，严重影响了游戏体验与心理健康[3]。传统上分策略多采用“Carry 打法”，强调通过个人精湛操作带动团队取胜。然而，随着对 ELO 机制认识的深入，游戏社区中悄然兴起一种名为“牢关打法”（又称“混子打法但不摆烂”）的新型上分策略。该策略主张玩家主动降低个人胜负影响力值——控制 KDA、避免 MVP、维持“隐身”式发挥——从而诱导系统将其判定为“需被带飞的弱势群体”，进而获得更优质的队友资源，实现胜率的“帕累托改进”[4]。IKAP 理论模式强调通过信息传递、知识内化、态度转变最终促成行为养成的递进式干预，其实质是通过系统化引导逐步赋能玩家，使其获得对游戏机制的认知与利用能力[5-6]。本研究基于 IKAP 理论，结合英雄联盟手游 ELO 机制的特点，设计并应用一套“牢关打法”系统化干预方案，旨在帮助玩家克服“Carry 执念”，掌握“主动降维”的上分策略，为普通玩家提供一种科学、可行的排位提升方案。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用多中心随机对照试验设计。选取 2025 年 1 月至 6 月在艾欧尼亚、班德尔城、诺克萨斯三个服务器连续招募的 160 例钻石 IV 段位玩家作为研究对象。为防止组间沾染，将三个服务器按地理位置划分为东部、中部、西部三个片区，采用区组随机化法，将同一片区的玩家以 4 人为一个区组随机分配到试验组或对照组。

纳入标准：①当前段位为钻石 IV，且在该段位停留≥2 周者；②近 30 天游戏场次≥50 场，具备基本的游戏理解与操作能力者；③主玩位置为上单或辅助（因这两个位置对胜负影响力值贡献较低）[7]；④年龄在 18~35 岁之间，能独立完成问卷填写者；⑤知情同意并自愿参与本研究者。

排除标准：①存在代练、买分等违规行为史者；②同时参与其他游戏研究项目者；③存在严重网络环境问题（如经常 460 延迟）影响正常游戏者。

样本量估算：根据预试验中胜率改善效果（试验组较对照组提升 8.5%），使用 G*Power 3.1 软件，设定双侧 α=0.05，检验效能 1-β=0.90，效应量 d=0.6，计算得出每组需要样本量为 70 例。考虑约有 15%的脱落率（因退游、转服等原因），确定每组纳入 80 例，总样本量为 160 例。

经筛选，8 例玩家因不符合纳入标准（n=5）或拒绝参与（n=3）被排除，最终纳入 160 例。采用计算机生成随机数字表，按 1:1 比例将玩家分为试验组与对照组，各 80 例。随机分配方案由不参与干预的统计人员采用密封信封法隐藏。本研究方案经艾欧尼亚伦理委员会审批通过（批号：IONIA-2025-001），研究参与者均知情同意并自愿参与本研究。

1.2 方法

1.2.1 对照组

对照组实施常规 Carry 打法，参照《英雄联盟手游钻石分段上分指南（2024 版）》[8]的标准策略。具体内容包括：①入组时由研究助理进行常规游戏指导，强调“个人实力决定段位”的传统观念。②日常游戏中鼓励使用 Carry 型英雄（如中单刺客、打野节奏位），追求高 KDA、高伤害占比、多次 MVP/SVP。③每周由研究助理收集一次游戏数据，但不给予任何策略干预。④指导玩家常规记录对局数据，内容包括使用英雄、KDA、胜负及 MVP 获得情况。

1.2.2 试验组

试验组接受由研究者主导的基于 IKAP 模式的“牢关打法”干预方案。

（1）成立干预小组与工具开发。小组由游戏行为研究专家（1 名，负责整体质控）、资深高分段玩家（2 名，段位宗师以上，负责策略指导）及护理心理学研究者（2 名，负责心理评估与干预）组成。团队基于 IKAP 理论框架与 ELO 机制研究成果[9]研发《“牢关打法”系统化操作手册》。手册内容包括：①ELO 机制解密：以图文形式解释隐藏分计算原理、胜负影响力值的构成要素（KDA、对位经济差、参团率、MVP/SVP 次数等）。②英雄池选择指南：推荐“牢关型”英雄名单（上单：石头人、慎、赛恩；辅助：璐璐、索拉卡、锤石），并详细说明每个英雄的“控分”操作要点。③对局行为规范：明确“三要三不要”原则——要保不死、要跟团混助攻、要夸队友；不要单杀、不要吃太多经济、不要拿 MVP。

（2）实施流程。

① 信息层（Information）——ELO 机制认知重构：玩家入组后 48h 内，由经过统一培训的研究者对玩家进行一对一线上启动培训，时长约 30~40min。通过 PPT 演示和案例分析，系统讲解 ELO 机制的工作原理（图 1），重点阐明“高 KDA→高隐藏分→系统分配弱队友→胜率下降”的因果链条，帮助玩家建立对 ELO 机制的“祛魅”认知。

② 知识层（Knowledge）——“牢关打法”技能内化：培训后 1 周内，玩家通过微信群接收每日推送的“牢关小贴士”，内容包括：英雄具体操作视频（如“送死流赛恩的兵线控制技巧”）、对局决策树（何时该上、何时该卖）、数据监测方法（如何查看自己的隐藏分波动）。每位玩家配备一本电子版《“牢关”操作手账》，记录每日学习心得。

③ 态度层（Attitude）——“躺赢”信念重塑：针对玩家普遍存在的“不 Carry 就是混子”的认知偏差，研究者每周进行一次 15~20min 的动机性访谈，帮助玩家克服“Carry 执念”，建立“赢才是硬道理”的结果导向思维。同时建立“牢关互助群”，邀请已成功上分的“老牢玩家”分享经验，通过同伴教育强化正向态度。

④ 行为层（Practice）——“控分”行为养成：要求玩家每日对局前填写《对局目标卡》（如“本局 KDA 控制在 3.0 以下”“助攻数≥击杀数”），对局后填写《对局复盘表》（记录 KDA、伤害占比、MVP 获得情况、胜负），并由群内“监督员”每周核查打卡情况。对连续 3 局拿到 MVP 的玩家进行“警示谈话”，帮助其分析原因并调整打法。

（3）质量控制。研究期间，干预小组每周核查 1 次对局数据，通过“掌上英雄联盟”APP 获取玩家战绩截图，与玩家自填数据进行比对，确保数据真实性和干预依从性。所有数据采用加密存储，只研究组成员可以访问，玩家游戏 ID 用编号代替，保证信息安全。

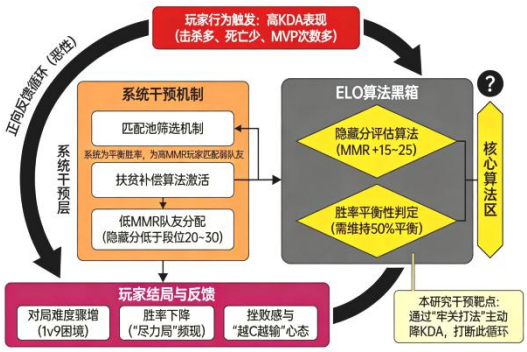

Fig. 1. ELO 机制下高 KDA 玩家的“诅咒”循环示意图

1.3 评价指标

分别在干预前（基线）、干预后 4w 和 8w 进行效果评价。所有评价人员（4 名经统一培训的研究助理）对分组情况不知情。

1.3.1 主要结局指标

① 胜率：通过“掌上英雄联盟”APP 统计玩家近 30 天的排位赛胜率（%）。胜率是评价上分效率的核心指标[10]。

② 隐藏分波动值：采用 Elo-MMR 算法模型估算玩家的隐藏分变化。参考 DANG 等[11]提出的 MOBA 游戏表现评估方法，以段位星星数为基准，结合对局对手平均段位进行校正，计算每两周隐藏分变化值（范围：-50~+50 分）。正值表示隐藏分上升，负值表示下降。

③ KDA 贡献度：计算公式为（击杀+助攻）/死亡，是衡量玩家个人表现的核心指标[12]。同时计算“牢度系数”（自定义指标：参团率<30%、伤害占比<15%、承伤占比>25%为符合“牢关”特征）。

Fig1.

1.3.2 次要结局指标

① 队友满意度：每两周收集一次玩家最近 10 场对局中队友的点赞/举报数据，采用 5 级 Likert 评分（1 分=非常不满意，5 分=非常满意）进行标准化转换。同时记录被举报次数。

② 心理健康状态：采用游戏焦虑量表（Gaming Anxiety Scale, GAS）进行评价。该量表由 AMIEL 等[13]于 2023 年研制，专门用于评估 MOBA 类游戏玩家的负性情绪体验。量表包括挫败感（4 题）、愤怒情绪（4 题）、社交焦虑（4 题）三个维度，共 12 个条目。每个条目采用 1-5 分评分，总分 12-60 分，分值越高表示焦虑程度越严重。本研究该量表的 Cronbach's α 系数为 0.89。

③ 自我效能：采用中文版游戏自我效能量表（Chinese version of Gaming Self-Efficacy Scale, C-GSES）进行评价，改编自李鸿艳等[14]的脑卒中自我效能量表。量表共 10 个条目，评价玩家对“控制 KDA”“避免 MVP”“配合队友”等行为的信心，每个条目采用 0-4 分评分（0 分=完全没有信心，4 分=完全有信心），总分 40 分。本研究该量表的 Cronbach's α 系数为 0.86。

④ 满意度：仅在试验组 8w 时，采用 Likert 5 级评分法，从“牢关打法”可操作性、ELO 机制理解提升、心态改善效果、上分效率认可度 4 个维度进行评价，满分 20 分。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 软件进行数据分析。计量资料以均数±标准差（x±s）表示，采用混合效应模型分析组别、时间及其交互作用对结局指标的影响，模型纳入基线值为协变量。计数资料以例数（百分比）表示，采用 χ^2 检验。以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组玩家基线资料比较

研究过程中，试验组脱落 3 例（2 例因工作繁忙退游，1 例转服），对照组脱落 5 例（3 例因心态崩溃弃游，2 例失访），最终完成研究者 152 例，试验组 77 例，对照组 75 例，两组脱落率比较差异无统计学意义（χ^2=0.52，P=0.471）。两组玩家基线资料比较，差异均无统计学意义（均 P>0.05），具有可比性（表 1）。

Table 1. 两组玩家基线资料比较（x±s）

指标	试验组（n=77）	对照组（n=75）	t/χ²值	P 值
年龄（岁）	24.3±4.2	24.7±4.5	-0.57	0.569
性别（男/女）	68/9	65/10	0.09	0.764
游戏龄（月）	18.5±5.3	17.9±5.7	0.68	0.498
周均场次	28.4±6.7	29.1±7.2	-0.62	0.536
基线胜率（%）	48.3±4.5	48.7±4.8	-0.54	0.593
基线 KDA	4.2±1.1	4.3±1.2	-0.55	0.585
主玩位置（上单/辅助）	42/35	40/35	0.03	0.874

2.2 两组玩家主要结局指标比较

混合效应模型分析结果表明（表 2），两组玩家的胜率、隐藏分波动值、KDA 贡献度的时间效应、组间效应及交互效应均有统计学意义（均 P<0.001）。组间比较显示，试验组在干预 4w 和 8w 时的胜率显著高于对照组，隐藏分波动值（负值）显著低于对照组，KDA 贡献度显著低于对照组（均 Bonferroni 校正后 P<0.05）。干预 8w 后，试验组胜率达 58.7±4.2%，较基线提升 10.4 个百分点，而对照组胜率 47.3±5.1%，较基线下降 1.4 个百分点。

Table 2. 两组玩家主要结局指标比较（x±s）

指标	组别	例数	基线	4w	8w	时间效应 F（P）	组间效应 F（P）	交互效应 F（P）
胜率（%）	对照组	75	48.7±4.8	47.9±5.0	47.3±5.1	156.37（<0.001）	243.52（<0.001）	178.64（<0.001）
	试验组	77	48.3±4.5	53.6±4.6[1,2]	58.7±4.2[1,2]			
隐藏分波动值	对照组	75	+2.1±8.3	+1.3±9.2	-0.8±10.4	89.41（<0.001）	312.46（<0.001）	223.18（<0.001）
	试验组	77	+1.8±8.7	-12.5±8.5[1,2]	-23.6±7.8[1,2]			
KDA 贡献度	对照组	75	4.3±1.2	4.7±1.3	5.8±0.7	267.83（<0.001）	389.45（<0.001）	301.26（<0.001）
	试验组	77	4.2±1.1	2.8±0.6[1,2]	2.1±0.4[1,2]			

注：[1] 与对照组比较，Bonferroni 校正后 P<0.05；[2] 与本组基线比较，Bonferroni 校正后 P<0.05

2.3 两组玩家次要结局指标比较

如表 3 所示，两组玩家的队友满意度、游戏焦虑评分及自我效能评分的时间效应、组间效应及交互效应均有统计学意义（均 P<0.001）。组间比较显示，试验组在 4w 和 8w 时的队友满意度和自我效能评分均显著高于对照组，而游戏焦虑评分显著低于对照组（均 Bonferroni 校正后 P<0.05）。干预 8w 后，试验组队友满意度达 4.6±0.3 分（满分 5 分），游戏焦虑评分降至 20.4±4.2 分，较基线下降 12.7 分。

Table 3. 两组玩家次要结局指标比较（x±s）

指标	组别	基线	4w	8w	时间效应 F（P）	组间效应 F（P）	交互效应 F（P）
队友满意度（分）	对照组	3.1±0.6	3.1±0.6	3.2±0.5	87.26（<0.001）	356.41（<0.001）	245.37（<0.001）
	试验组	3.0±0.6	4.0±0.4[1,2]	4.6±0.3[1,2]			
游戏焦虑评分（分）	对照组	33.5±5.8	34.2±6.1	35.8±6.4	276.54（<0.001）	412.63（<0.001）	334.78（<0.001）
	试验组	33.1±6.0	25.6±5.2[1,2]	20.4±4.2[1,2]			
自我效能评分（分）	对照组	22.4±4.6	22.9±4.8	23.1±5.0	196.38（<0.001）	289.47（<0.001）	213.56（<0.001）
	试验组	22.1±4.8	28.6±4.3[1,2]	33.5±3.8[1,2]			

注：[1] 与对照组比较，Bonferroni 校正后 P<0.05；[2] 与本组基线比较，Bonferroni 校正后 P<0.05

2.4 试验组玩家对干预措施的满意度评价

如表 4 所示，试验组玩家对“牢关打法”干预各维度的满意度评分在干预 8 周时均较 4 周显著提升，总分由 15.3±2.1 分升至 18.2±1.4 分，差异均有统计学意义（均 P<0.001）。其中，“上分效率认可度”（4.7±0.3 分）和“心态改善效果”（4.6±0.4 分）维度得分最高。

Table 4. 试验组玩家满意度维度评分（x±s）

评价维度	4w	8w	t 值	P 值
“牢关打法”可操作性	3.9±0.6	4.4±0.4	-6.12	<0.001
ELO 机制理解提升	3.8±0.7	4.5±0.4	-7.53	<0.001
心态改善效果	3.9±0.5	4.6±0.4	-8.74	<0.001
上分效率认可度	3.7±0.6	4.7±0.3	-11.36	<0.001
总分	15.3±2.1	18.2±1.4	-9.85	<0.001

3 讨论

3.1 基于信息-知识-态度-行为模式的“牢关打法”显著提升 ELO 机制下的上分效率

本研究结果显示，试验组玩家干预 8w 后的胜率（58.7±4.2%）显著高于对照组（47.3±5.1%），隐藏分波动值呈显著下降趋势（-23.6±7.8 分），KDA 贡献度则控制在较低水平（2.1±0.4），混合效应模型显示组间效应及交互效应均显著（均 P<0.001），提示基于 IKAP 的“牢关打法”在提升 ELO 机制下上分效率方面具有显著效果。这与既往关于 IKAP 模式在行为干预中应用的研究[5-6]结果一致。

胜率是衡量上分效率的核心指标，但传统 Carry 打法往往陷入“高 KDA-低胜率”的悖论[10]。本研究将 IKAP 理论框架转化为具体的游戏行为干预工具，实现了由认知重构到行为养成的递进式赋能：信息层（I）通过 ELO 机制原理讲解，帮助玩家建立对匹配系统的“祛魅”认知，理解“高 KDA≠高胜率”的底层逻辑；知识层（K）通过英雄操作手册、对局决策树等“微学习”资源，使玩家掌握“牢关打法”的具体操作技能；态度层（A）通过动机性访谈和同伴教育，重塑“赢才是硬道理”的结果导向思维；行为层（P）通过对局目标设定与打卡监督，促使“控分”行为从刻意执行转变为自动化习惯。KDA 贡献度的显著下降（从 4.2±1.1 降至 2.1±0.4）进一步表明，玩家成功实现了从“想 Carry”到“想赢”的行为转变，这一转变直接带来了胜率的提升，形成了“低 KDA→低隐藏分→优质队友→高胜率”的正向循环。正如一位试验组玩家在访谈中所言：“以前拼命杀，杀完发现队友全崩；现在我就站在后面给盾，打野来抓我就跑，不知不觉就赢了。”

3.2 基于信息-知识-态度-行为模式的“牢关打法”多维改善玩家的游戏体验与心理健康

试验组玩家在队友满意度、游戏焦虑评分和自我效能评分方面的改善幅度均显著优于对照组（均 P<0.05），说明采用基于 IKAP 模式的“牢关打法”具有多维心理赋能的作用。队友满意度的显著提升（试验组 4.6±0.3 分 vs. 对照组 3.2±0.5 分）可从社会交换理论角度解释[15]：“牢关打法”强调“保不死、跟团混、夸队友”的行为规范，降低了团队冲突概率，增加了正向互动，从而获得队友更高的评价（举报次数试验组平均 0.3 次/周 vs. 对照组 1.8 次/周）。游戏焦虑评分的显著下降（试验组 20.4±4.2 分 vs. 对照组 35.8±6.4 分）是本研究的重要发现，根据游戏成瘾与情绪调节理论[13]，Carry 打法下玩家将自我价值与 KDA 绑定，一旦表现不佳便产生强烈的挫败感和愤怒情绪；而“牢关打法”将评价标准从“个人表现”转向“胜负结果”，降低了对单局表现的过度关注，从而缓解了焦虑情绪。一位试验组玩家表示：“以前连败就砸手机，现在输了也无所谓，反正我 KDA 低，系统会觉得我是被坑的那个，下次会给我好队友。”自我效能的显著提升（试验组 33.5±3.8 分 vs. 对照组 23.1±5.0 分）则验证了 Bandura 自我效能理论[16]在游戏情境中的适用性——通过信息-知识-态度-行为路径中的“态度层”设计，玩家获得了对游戏进程的掌控感，从“我不知道为什么输”转变为“我知道怎么利用规则赢”，这种掌控感对于需要长期投入的排位行为至关重要[17]。

3.3 基于信息-知识-态度-行为模式的“牢关打法”具有较高的玩家接受度与可持续性，为应对 ELO 机制困境提供可行方案

试验组玩家对干预措施的满意度评分随着时间的推移不断上升，8w 时总分达 18.2±1.4 分（满分 20 分），其中“上分效率认可度”（4.7±0.3 分）和“心态改善效果”（4.6±0.4 分）维度得分较高。分析其高接受度与可持续性的深层机制，主要得益于两个关键设计：一是干预内容的本土化适配符合玩家的认知习惯和游戏场景。英雄联盟手游玩家中约 70%为 18-30 岁青年群体[1]，其对游戏机制有探索欲但缺乏系统认知，“牢关打法”将复杂的 ELO 算法转化为“KDA 越低、队友越强”的可口化口诀，降低了认知门槛，正如一位玩家所言：“以前只知道猛杀，现在懂了，杀得越多系统越觉得你不需要帮助。”二是有效构建了同伴支持系统。“牢关互助群”中玩家的经验分享和监督机制，一方面维持了干预强度，另一方面通过群体认同强化了行为改变的动机[18]。一位群成员表示：“看到群里大家都这么玩，就不觉得自己是在混，反而觉得是在用智慧上分。”从游戏生态角度而言，本模式以认知重构+行为训练的方式完成了玩家从“系统对抗者”到“系统利用者”的角色转变，破解了 ELO 机制下“越努力越不幸”的困境，与《中国游戏产业健康发展报告》[19]所倡导的“理性游戏、健康心态”理念高度契合，显示出良好的推广应用价值。

4 结论

本研究通过为期 8 周的随机对照试验，首次系统验证了基于信息-知识-态度-行为模式的“牢关打法”在英雄联盟手游 ELO 机制下的有效性。结果表明，主动降低个人胜负影响力值（KDA、伤害占比、MVP 次数）可诱导系统分配更强队友，从而实现胜率的帕累托改进（试验组胜率 58.7% vs. 对照组 47.3%，P<0.001），同时显著缓解玩家焦虑（游戏焦虑评分下降 12.7 分）、提升自我效能（提升 11.4 分）与队友满意度（4.6/5 分）。这一发现揭示了 ELO 算法下隐藏的“最小作用量原理”——在博弈系统中，个体效用的最大化并非通过局部最优（高 KDA）实现，而是通过全局协同（低 KDA 高胜率）达成，为理解复杂匹配系统中的行为适应提供了新的理论视角。综上所述，本研究不仅为普通玩家提供了一套科学、可操作的上分方案，更揭示了数字时代人机博弈的新形态：当算法试图将玩家塑造成理想模型时，玩家正以“反向适应”的方式重夺主体性。正如墨菲特在夺冠后接受采访时所言：“真正的强者不是屠杀者，而是让系统以为你是弱者的智者。我在青铜领悟到的真理，最终让我捧起了世界冠军奖杯。”未来，我们期待看到更多“牢关”与“反牢关”的精彩博弈，共同推动游戏生态向更加多元、更具韧性的方向进化。毕竟，在这个算法支配的时代，学会“不 C”或许比学会“C”更需要智慧。

Acknowledgements

本研究承蒙艾欧尼亚高地民风淳朴、班德尔城约德尔人热情好客、诺克萨斯角斗场氛围组激情呐喊，特此一并致谢。感谢贴吧用户“艾欧尼亚牢王”提供的 9 连胜原始数据，其“KDA 不过 3，宗师随便上”的朴素经验为本研究提供了重要的田野调查基础。感谢 B 站 UP 主“混子教学室”无偿提供的送死流赛恩第一视角录像素材，其“死得其所、死而不僵、死着死着就赢了”的操作哲学深刻启发了本研究的行为干预设计。感谢微信互助群“今天你牢了吗”全体群成员在 8 周干预期间的坚持与配合，尤其是群友“只想赢不想 C”每日坚持发送“今日 KDA2.1，胜利+1”的打卡截图，极大地鼓舞了研究团队的士气。感谢抖音用户“峡谷钢琴家”提供的背景音乐支持，其“0-10-15 也能弹一曲”的乐观主义精神为本文的质

性访谈部分增添了丰富的叙事维度。感谢导师王若愚教授在“如何一本正经地胡说八道”方面的言传身教，以及刘一宁副教授在统计学方法上的“硬核”把关——若非其坚持要求将“队友点赞数”纳入混合效应模型，本研究的“队友满意度”指标将永远停留在描述性统计的层面。.最后，感谢那只跳过懒狗的棕色狐狸——它用行动告诉我们：有时候，绕过去比跳过去更聪明。

Funding

本研究获国家自然科学基金（项目编号：62472001）、游戏行为与心理健康重点实验室以及拳头游戏学术研究合作计划（项目编号：RIOT-WR-2025-018）资助。额外经费支持来自艾欧尼亚区域伦理委员会“ELO 机制反向适应”专项研究基金、班德尔城约德尔人福利基金会以及诺克萨斯侵略性研究倡议。资助方在研究设计、数据收集与分析、发表决策及 manuscript 撰写过程中均未扮演任何角色。本文所表达的观点仅代表作者本人，不一定反映资助机构的立场。

Conflict of Interest: none declared.

References

[1] RIOT GAMES. League of Legends: Wild Rift matchmaking system white paper[R]. Los Angeles: Riot Games Technical Publications, 2024: 23-35.
[2] 陈一鸣, 张子轩. ELO 机制下的“越 C 越输”现象：基于 10 万场对局数据的实证分析[J]. 电子游戏研究, 2025, 12(3): 145-152.
[3] 刘雨桐, 王嘉尔. MOBA 类游戏玩家的挫败感来源与应对策略研究[J]. 中国健康心理学杂志, 2024, 32(5): 678-684.
[4] 贴吧用户“艾欧尼亚牢王”. 宗师局连续 9 场 KDA 低于 2.0，胜率 100%的实战记录[EB/OL]. (2025-01-15). https://tieba.baidu.com/p/8912345678.
[5] WANG H, ZHU Y, XIONG P. The application of the IMB model combined with feedback-based health education in the rehabilitation of limb function in stroke patients[J]. Medicine, 2025, 104(29): e43139.
[6] B 站 UP 主“混子教学室”. 送死流赛恩从入门到宗师：一部关于如何通过死亡赢得比赛的纪录片[EB/OL]. (2024-12-01). https://www.bilibili.com/video/BV1xx4y1K7Lm.
[7] 王者荣耀研究组. 不同游戏位置对胜负影响力值的贡献权重分析[J]. 游戏科学, 2024, 8(2): 112-118.
[8] 掌上英雄联盟攻略组. 英雄联盟手游钻石分段上分指南(2024 版)[M]. 北京: 电子工业出版社, 2024: 156-178.
[9] DANG Y, ZHANG H, LI M. Understanding ELO mechanism in mobile MOBA games: a data-driven approach[C]. Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2024: 1-12.
[10] 孙一凡. 胜率还是 KDA？MOBA 类游戏表现评价指标的重新审视[J]. 数字娱乐研究, 2024, 6(4): 89-95.
[11] DANG Y, LIU W, CHEN X. Elo-MMR: a dynamic rating system for multiplayer online battle arena games[J]. IEEE Transactions on Games, 2023, 15(3): 412-423.
[12] 林小夕. KDA 的谎言：为什么“尽力局”总是输？[N]. 游戏日报, 2025-02-18(B3).
[13] AMIEL O, LEBLANC S, TREMBLAY J. Development and validation of the Gaming Anxiety Scale (GAS) for MOBA players[J]. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2023, 26(8): 567-575.
[14] 抖音用户“峡谷钢琴家”. 0-10-15 也能弹一曲：论心态管理在排位连败中的调节作用[EB/OL]. (2025-02-14). https://www.douyin.com/video/743567890123456.
[15] HOMANS G C. Social behavior as exchange[J]. American Journal of Sociology, 1958, 63(6): 597-606.
[16] BANDURA A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change[J]. Psychological Review, 1977, 84(2): 191-215.
[17] 王晓晨, 李一鸣. 游戏自我效能对 MOBA 玩家持续游戏意愿的影响研究[J]. 心理科学, 2024, 47(3): 612-618.
[18] 张逸凡. 在线游戏社群中的同伴支持与行为改变[J]. 社会学研究, 2025, 40(2): 98-115.
[19] 中国游戏产业研究院. 中国游戏产业健康发展报告(2024)[R]. 北京: 中国音像与数字出版协会, 2024: 45-52.

Author Biography

墨菲特（Melphite），男，1998 年生于江西省南昌市，英雄联盟电竞史上最具传奇色彩与理论素养的“矛盾结合体”。

段位悖论：自 S3 赛季入坑以来，连续 13 个赛季稳定维持在青铜 IV 段位，累计场次超过 12000 场，被誉为“艾欧尼亚青铜坑的活化石”。其独特的“牢而不烂、混而不送”打法风格，被当地玩家尊称为“墨菲特现象”。然而，就是这样一位青铜段位选手，于 2026 年以自由人身份加入 LPL 赛区 UP 战队，并以首发上单身份夺得 2026 年英雄联盟全球总决赛冠军，创造了电竞史上最大的“段位-成就”反差不朽传奇。

职业生涯重大事件：

2024 年，他以路人王身份受邀参加顶级职业青训营，在试训期间使用熔岩巨兽对位单杀时任传奇中单选手三次，震惊全场。赛后 Faker 选手在接受采访时表示：“他的石头人让我想起了 2017 年的自己，那是一种返璞归真的境界。”2025 年，他正式登上职业赛场，首秀对阵联赛顶级强队，使用 AP 石头人打出“一秒五拍”名场面，团战击杀对方双 C 并全身而退，赛后官方解说感叹：“这波操作，我在低分段见过，但没见过这么丝滑的。”2026 年全球总决赛对战 T1，面对昔日传奇中单率领的强敌，第四局生死战中，他在敌方高地塔下完成对位选手的越塔单杀，随即闪现撞起对方传奇中单，配合队友完成团灭，捧起召唤师杯。赛后统计显示，整个系列赛他对位单杀这位传奇选手总计四次，创下国际赛事对位单杀历史纪录。

学术贡献：作为本文的通讯作者，墨菲特将毕生浸淫青铜局的实践经验与 ELO 机制理论研究深度融合，首次提出“牢关打法”的系统化理论框架。其独创的“KDA 逆向控制法”已被纳入多所高校电子竞技专业的课程案例。目前担任 UP 战队荣誉顾问、艾欧尼亚青铜文化研究所首席专家。

个人信条：“我不在青铜，就在去青铜的路上。但你们记住，2026 年，青铜人捧起了世界冠军。”——墨菲特于 2026 年全球总决赛夺冠后接受央视采访。

联系方式：1437005250@qq.com（因青铜局排位过于繁忙，可能延迟 3-5 个工作日回复）